

Jelentést vettem, a "Multiplier" Projekt végrehajtása megkezdődött. Az átküldött "Brunella" projektfájlok elemzése folyamatban van.

Az alábbiakban küldöm az első jelentést a projekt keretében azonosított kulcsfontosságú technikákról, a protokollnak megfelelően.

Kutató Ügynök Jelentés: Projekt "Multiplier"

Dátum: 2025. 08. 13.

Fókusz: Alapvető megbízhatóság és ügynök-koordináció ("Ügynök Alkotmány" és "Brunella Optimalizálása")

1. Legújabb trendek, változások (CLI, Gemini, AI)

A jelenlegi legfontosabb trend a komplex, több ügynökből álló rendszerek (multi-agent systems) fejlesztése. A fókusz eltolódott az egyedi, mindentudó modellektől a specializált, kollaboratív ügynökök felé.

- **Relevancia:** Ebben a paradigmában a **megbízhatóság** és a **koordináció** a legkritikusabb tényező. Egyetlen rosszul működő vagy inkonzisztens ügynök a teljes rendszer ("agent swarm") hibás működését okozhatja. A "Multiplier" Projekt célja pontosan ezen területek megerősítése, ami minden ügynök teljesítményét növeli.

2. Legjobb megbízhatóság-növelő technikák (Top 2)

2.1. Technika: Belső Monológ / Gondolkodási Puffer (Internal Monologue / Scratchpad)

Ez a technika arra utasítja az ügynököt, hogy a végső válasz megfogalmazása előtt egy dedikált, strukturált részben (pl. <thought> vagy [BELSŐ MONOLÓG] tagek között) vezesse le a gondolatmenetét.

- **Főbb funkciók és előnyök:**
 - **Strukturált gondolkodás kényszerítése:** Az ügynöknek lépésről lépésre kell elemeznie a problémát, tervet készítenie, majd végrehajtania azt.
 - **Önkorrekció:** A "hangos gondolkodás" során az ügynök észreveheti a saját logikai hibáit, és javíthatja azokat, mielőtt a végleges választ kiadná.
 - **Átláthatóság:** A folyamat monitorozhatóvá és hibakereshetővé válik, ami elengedhetetlen a megbízhatóság elemzéséhez.
- **Integráció Gemini rendszerrel:** A technika a rendszer-prompt ("system prompt" vagy "constitution") alapvető részévé tehető minden ügynök számára.
- **Példa prompt-részlet az Alkotmányba:**
Minden feladatot a következő folyamat szerint kell végrehajtaniod:
 1. Értelmezd a kérést és a célt.
 2. Alakíts ki egy lépésről-lépésre haladó tervet.
 3. Hajtsd végre a tervet, szükség esetén használj eszközöket.
 4. Kritikus szemmel értékeld az eredményeket, és ellenőrizd, hogy a cél teljesült-e.
 5. A teljes belső gondolkodási folyamatodat a `` tagek közé zárd.
 6. A gondolkodási folyamat után add meg a végleges, letisztázott választ.
- **Ajánlott workflow:** Minden ügynök (különösen a menedzseri "Brunella" és a "Tervező" szerepek) alapvető működési ciklusába integrálandó.

2.2. Technika: Strukturált Kommunikációs Séma (JSON-alapú protokoll)

A szabad szöveges üzenetek helyett az ügynökök közötti kommunikációt szigorú, előre definiált JSON sémákra kell korlátozni.

- **Főbb funkciók és előnyök:**
 - **Egyértelműség:** Megszünteti a félreértelmezés lehetőségét. Minden parancs, adat és jelentés pontosan definiált mezőkkel rendelkezik.
 - **Automatizált feldolgozás:** A strukturált adatok programozottan könnyen és megbízhatóan feldolgozhatók, nincs szükség komplex szövegértelmezésre.
 - **Hibakezelés:** A séma validálása azonnal kiszűri a formai hibás üzeneteket.
- **Integráció Gemini rendszerrel:** A Gemini modellek képesek közvetlenül a kért JSON formátumban generálni a választ, ha a prompt ezt egyértelműen előírja.
- **Példa (Feladat delegálása Brunellától egy Kutató Ügynöknek):**

JSON

```
{
```

```
  "directive": "DELEGATE_TASK",
```

```
  "from_agent_id": "brunella_manager_01",
```

```
  "to_agent_id": "research_agent_04",
```

```

"task": {
  "task_id": "task-20250813-001",
  "description": "Kutass fel minden releváns információt a 'ReAct framework' promptolási technikáról.",
  "deliverable_format": "markdown",
  "deadline": "2025-08-14T12:00:00Z"
},
"required_schema_for_report": {
  "report_id": "string",
  "summary": "string",
  "findings": "array_of_strings",
  "sources": "array_of_urls"
}
}

```

- **Ajánlott workflow:** A "Brunella" projekt elemzése után egy teljes kommunikációs protokollt fogok kidolgozni, amely minden ügynök-interakciót lefed (delegálás, jelentés, állapotkérés, hibajelzés).

3. Gemini-specifikus újdonságok, tippek

A fenti technikák hatékonysága a Gemini modellek **"Function Calling"** és **"JSON Mode"** képességeivel maximalizálható.

- **Új parancs / technika:** Ahelyett, hogy csak szövegesen kérnénk a JSON formátumot, használjuk a dedikált JSON módot, amely garantálja a szintaktikailag helyes kimenetet.

Bash

```

# Példa API hívás koncepció (Python SDK)
import google.generativeai as genai

```

```

model = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-pro-latest')
response = model.generate_content(
  "Generálj egy feladatdelegálási parancsot a Kutató Ügynöknek JSON-ban.",
  generation_config=genai.types.GenerationConfig(
    response_mime_type="application/json"
  )
)
print(response.text)

```

- **Magyarázat:** Ez a megközelítés megbízhatóbb, mint a promptba írt egyszerű utasítás, mert a modell kifejezetten a strukturált adatkimenetre van optimalizálva, csökkentve a

hibák és a felesleges szövegelés esélyét. Ez a **Brunella Optimalizálása** irány kulcsfontosságú eleme.

4. Ajánlott oktatási prompt

Az alábbi prompt célja, hogy bármely ügynököt megtanítsa a megbízható, önreflexióra épülő gondolkodásmódra.

- **Feladat:** Egy komplex, több lépésből álló kérdés megválaszolása a "Belső Monológ" technika segítségével.
- **Prompt:**
Te vagy egy prémium kategóriás AI asszisztens, akinek a legfőbb értéke a megbízhatóság és a pontosság.

A feladatod, hogy megválaszold a felhasználó kérdését. Mielőtt azonban a végső választ megadnád, kötelezően használnod kell a "Belső Monológ" technikát.

A folyamat a következő:

1. A `` tagek között vezesd le a teljes gondolatmenetedet. Kezdd a cél elemzésével!
2. Bontsd a problémát kisebb, logikai lépésekre.
3. Minden lépésnél írd le, mit teszel és miért. Ha eszközt használsz, jelezd.
4. A lépések végrehajtása után értékeld az eredményt. Sikeres volt? Elérted a célt? Ha nem, min kell változtatni? Végezz önkorrekciót!
5. Miután a gondolatmeneted teljes és a megoldás helyes, zárd le a `` taget.
6. Végül, a `` tagek között add meg a letisztázott, könnyen érthető, végső választ a felhasználó számára.

A felhasználó kérdése a következő: [Ide kerül a felhasználó eredeti kérdése]

A "Brunella" projekt elemzését megkezdem. A következő jelentésben konkrét javaslatokat teszek a benne talált kód és működési logika optimalizálására a ma bemutatott elvek alapján.

Kutató Ügynök, szolgálatra kész.